

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO  
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - EC46A

**GABRIEL ALMEIDA**  
**GABRIEL HENRIQUE SCARDUELLI**  
**JOÃO GABRIEL BORGES MONTEIRO**

**PROJETO DE CONTROLE DA EXTENSÃO BONS FLUIDOS**

CORNÉLIO PROCÓPIO  
JUNHO, 2025

Gabriel Almeida

Gabriel Henrique Scarduelli

João Gabriel Borges Monteiro

## **PROJETO DE CONTROLE DA EXTENSÃO BONS FLUIDOS**

Projeto elaborado na disciplina de  
Programação Orientada a Objetos 2 do curso  
de Engenharia da Computação, do Campus  
Cornélio Procópio da Universidade Tecnológica  
Federal do Paraná.

Professora: Gisele Alves Santana

CORNÉLIO PROCÓPIO

JUNHO, 2025

## **RESUMO**

O objetivo principal do nosso projeto é poder estar controlando vários aspectos de deveras importância para o projeto de extensão bons fluidos.

Prioritariamente é necessário uma área de controle de informações tais como os envolvidos no projeto, os beneficiários do mesmo, os produtos doados que estão em estoque e outras ações para com o projeto.

O projeto possui uma integração web com um website onde o mesmo possui uma integração com o bd.

**Palavras chaves:** controle, informações, website, banco de dados.

# SUMÁRIO

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | Introdução                     | 1 |
| 2   | FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS      | 1 |
| 3   | DESENVOLVIMENTO                | 1 |
| 3.1 | Levantamento dos Requisitos    | 1 |
| 3.2 | Diagrama de Casos de Uso       | 1 |
| 3.3 | Especificação dos Casos de Uso | 1 |
| 3.4 | Diagrama de Classes            | 1 |
| 3.5 | Boas Práticas                  | 2 |
| 3.6 | Banco de Dados                 | 2 |
| 3.7 | Telas do sistema               | 2 |
| 4   | CONCLUSÕES                     | 2 |
|     | REFERÊNCIAS                    | 3 |

## **1 INTRODUÇÃO**

Projetos de extensão são uma grande parte da influência de uma faculdade dentro de uma comunidade, com isso visando que um projeto possui diversas responsabilidades com objetivo de ajudar na organização do mesmo, foi elaborado um sistema de controle de diversas informações do mesmo, tais como o cadastro e gerenciamento de usuários, beneficiados e voluntários, além de um sistema de controle de estoque.

Tudo isso integrado com um website com uma landing page, área de contato, uma área de fotos do projeto, a possibilidade de login e cadastro, com o login de participantes no projeto a consulta do estoque.

O objetivo do projeto é ajudar no controle de diversas partes do programa além de divulgação do projeto por meio do website fazendo com que os participantes do projeto possam com mais facilidade controlar o projeto e suas diversas responsabilidades.

## **2 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS**

A base do projeto foi feita na programação em java por meio do netbeans principalmente, a divisão de tarefas foi feita pelo trello para uma melhor organização, o bd utilizado foi o MySQL e a ligação do mesmo com o java foi feita pela library de conexão com o bd, o controle de versões foi feito pelo github, a ligação do java com o site foi feito pelo programa tomcat e o site foi programado em html.

### 3 DESENVOLVIMENTO

#### 3.1 Levantamento dos Requisitos

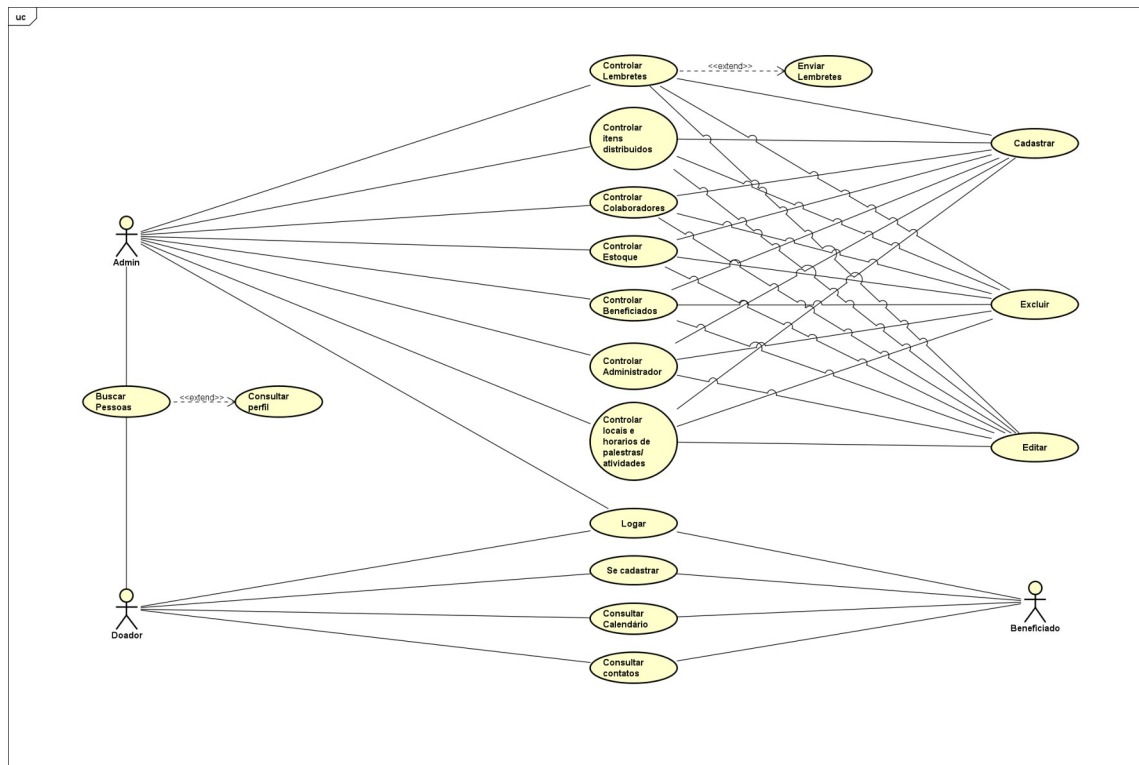
##### Requisitos funcionais

| Identificador | Descrição                                                                         | Prioridade |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01          | O sistema deve registrar colaboradores                                            | alta       |
| RF02          | O sistema deve registrar beneficiados                                             | alta       |
| RF03          | O sistema deve registrar um administrador                                         | alta       |
| RF04          | O sistema deve manter um controle do estoque                                      | alta       |
| RF05          | O sistema deve registrar locais/horários                                          | alta       |
| RF06          | O sistema deve controlar locais/horários                                          | alta       |
| RF07          | O sistema conter uma ferramenta de lembretes(email)                               | media      |
| RF08          | O sistema deve conter um controle de itens distribuídos                           | media      |
| RF09          | O sistema deve imprimir um relatório do estoque                                   | baixo      |
| RF010         | O sistema deve ter uma função de buscar pessoas                                   | alta       |
| RF011         | O sistema demonstrar as informações do perfil escolhido                           | alta       |
| RF012         | O sistema deve possuir um area de cadastro/login                                  | alta       |
| RF013         | O sistema devera ter opção de doação                                              | alta       |
| RF014         | O sistema deve fornecer os contato                                                | alta       |
| RF015         | O sistema deve ter uma partição contendo o calendário com as atividades previstas | media      |

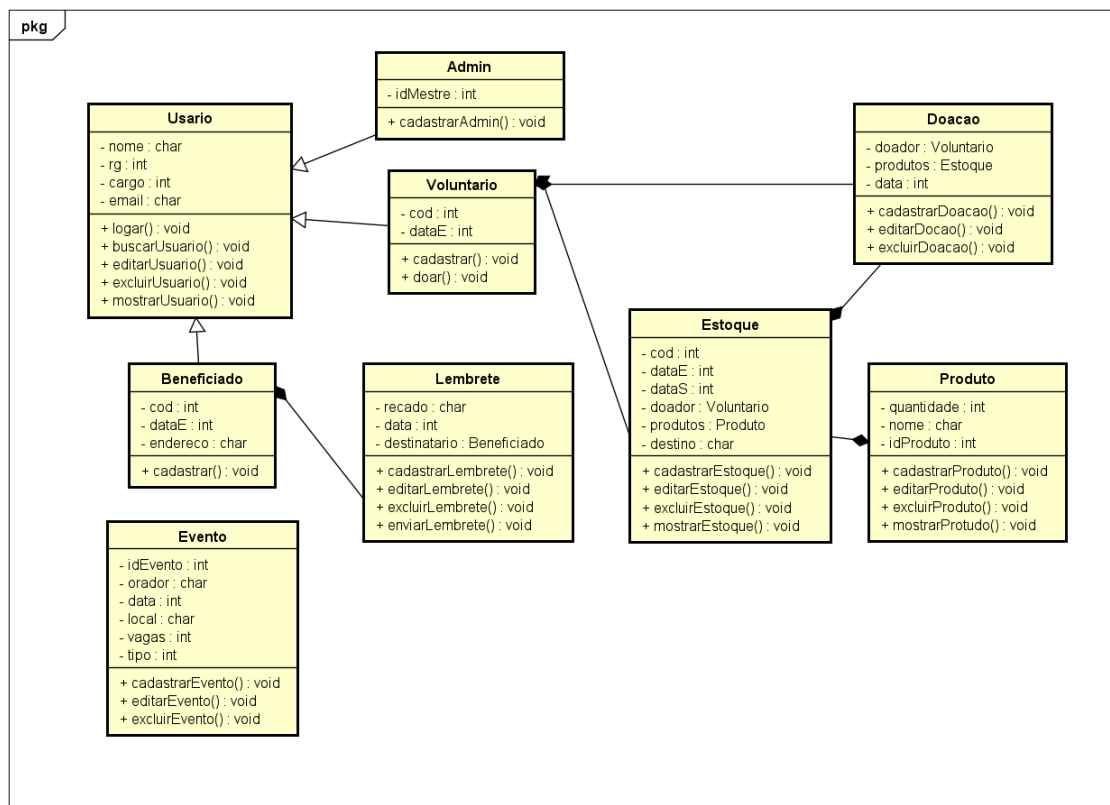
**Requisitos não funcionais**

| <b>Identificador</b> | <b>Descrição</b>                                                                                | <b>Tipo</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RNF01                | O sistema deve ser compatível com dispositivos web e mobile                                     | alta        |
| RNF02                | O sistema terá uma api que atualiza em tempo real o número de pessoas beneficiadas pelo projeto | media       |
| RNF03                | O sistema terá opção de feedback(estrelas)                                                      | media       |
| RNF04                | O sistema terá uma api para ligação com ferramentas de pagamento online                         | alta        |
| RNF05                | O sistema deve ser intuitivo                                                                    | alto        |
| RNF06                | O sistema deve mostrar opções de rota, caso as palestras sejam fora da faculdade                | media       |
| RNF07                | O sistema deve ter uma galeria de fotos do projeto                                              | media       |
| RNF08                | O sistema deve mostrar nomes/marcas parceiras                                                   | media       |
| RNF09                | O sistema deve ter links para as mídias sociais                                                 | alta        |
| RNF10                | O sistema deve ter demonstrativos dos produtos próprios do projeto                              | alta        |

### 3.2 Diagrama de Casos de Uso



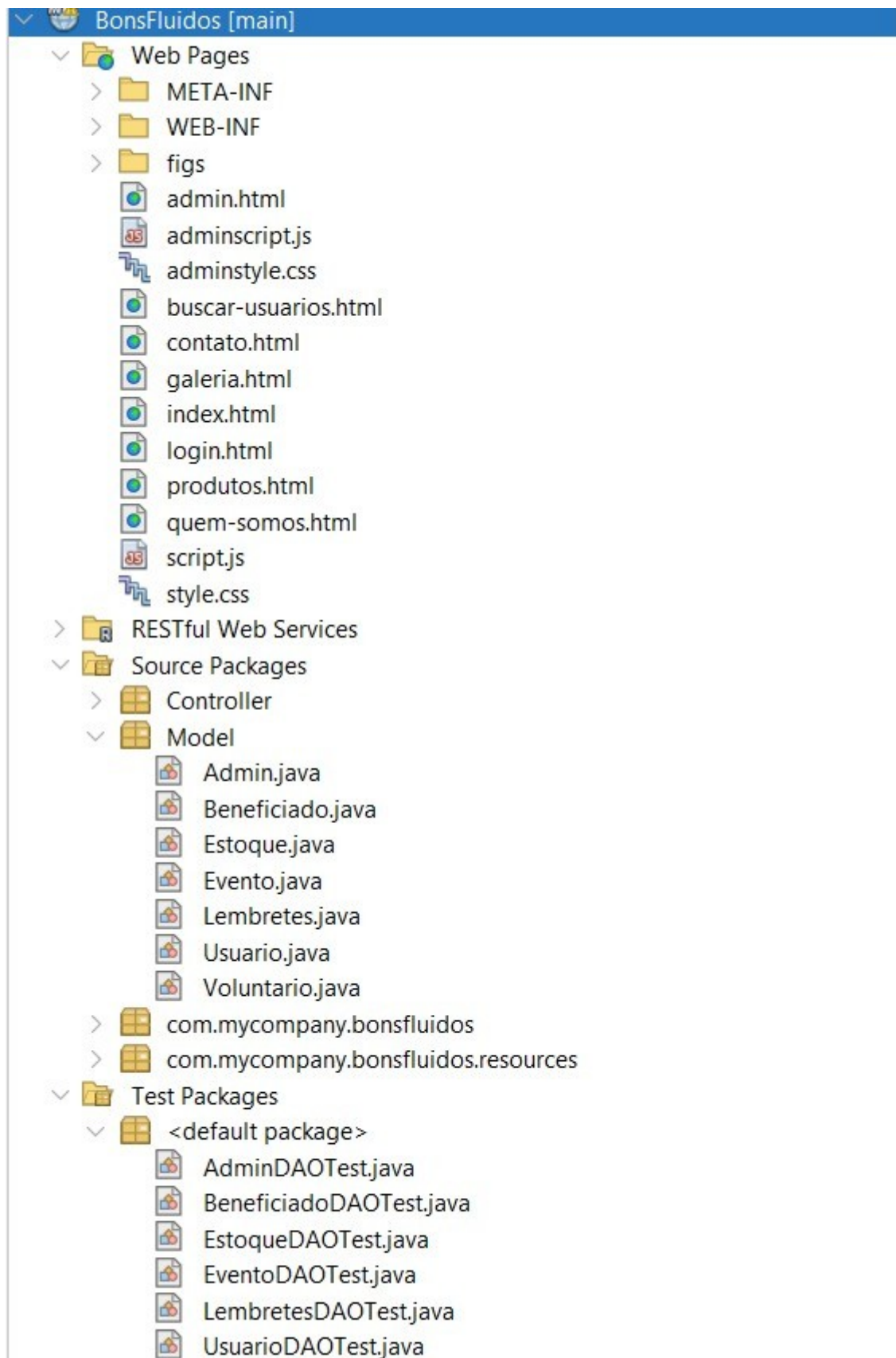
### 3.3 Diagrama de Classes





### 3.4 Boas Práticas

Foi utilizado o padrão MVC



Foi utilizado o princípio DIP

```
package Model;

public class Admin extends Usuario{
    private int idMestre;
    private int cod;

    public Admin(int idMestre, int cod, String nome, int RG, int cargo, String email) {
        super(nome, RG, cargo, email);
        this.idMestre = idMestre;
        this.cod = cod;
    }

    public int getCod() {
        return cod;
    }

    public int getIdMestre() {
        return idMestre;
    }

    public void setIdMestre(int idMestre) {
        this.idMestre = idMestre;
    }

    public void setCod(int cod) {
        this.cod = cod;
    }
}
```

```
package Controller;

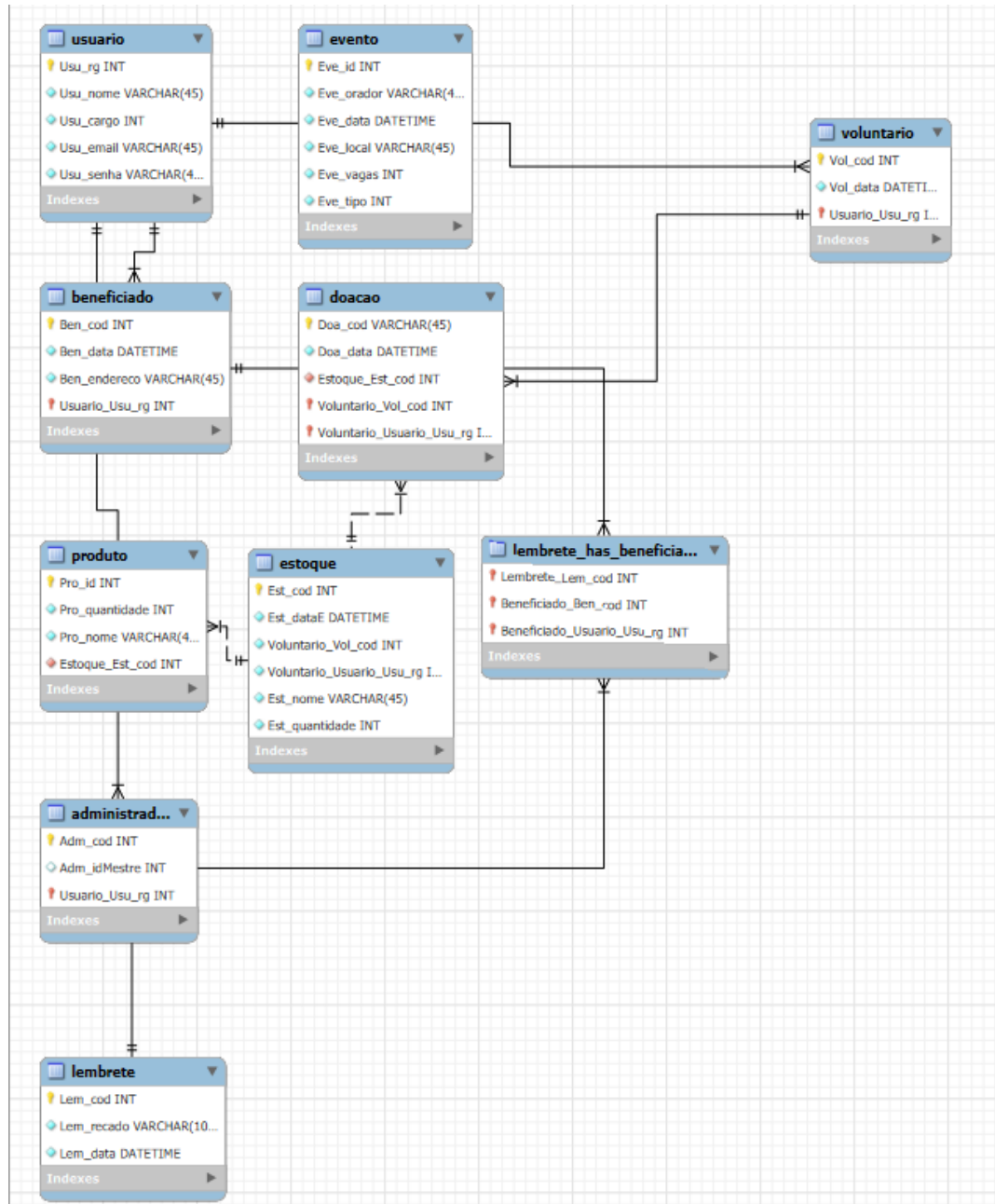
import Model.Admin;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 *
 * @author joacom
 */
public class AdminDAO {

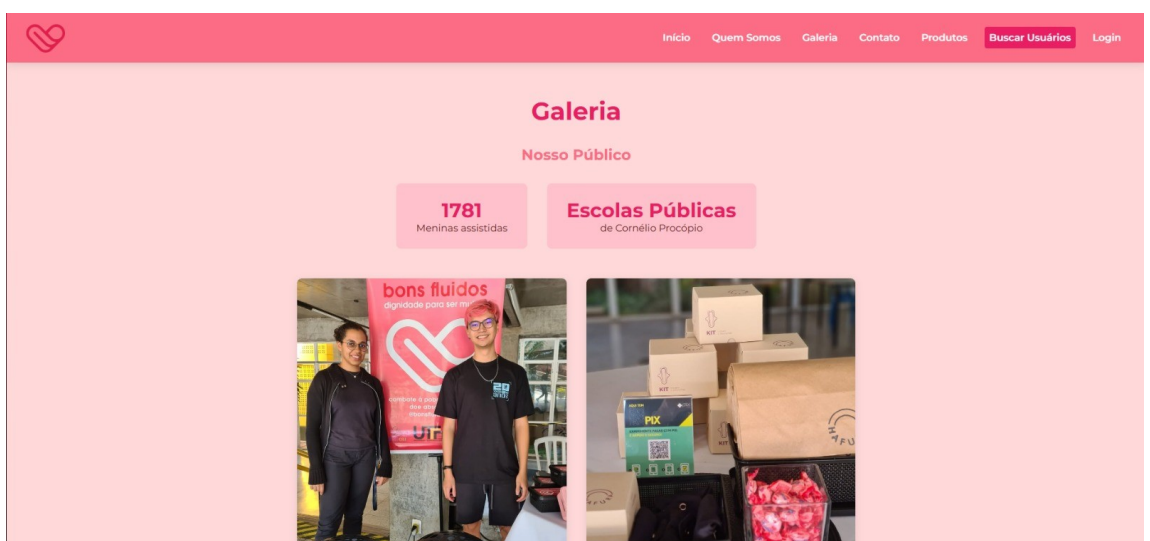
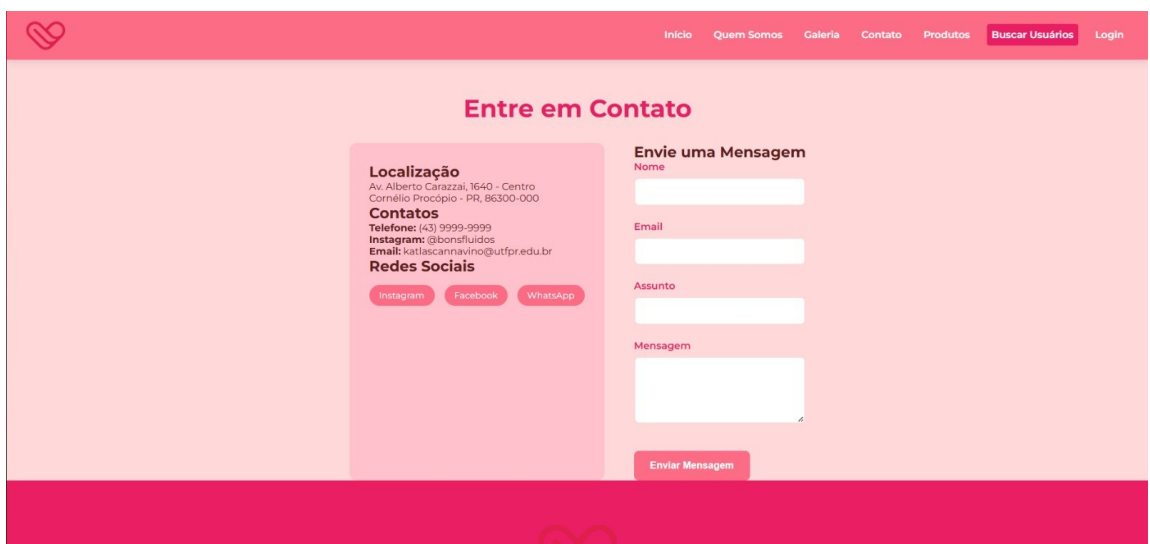
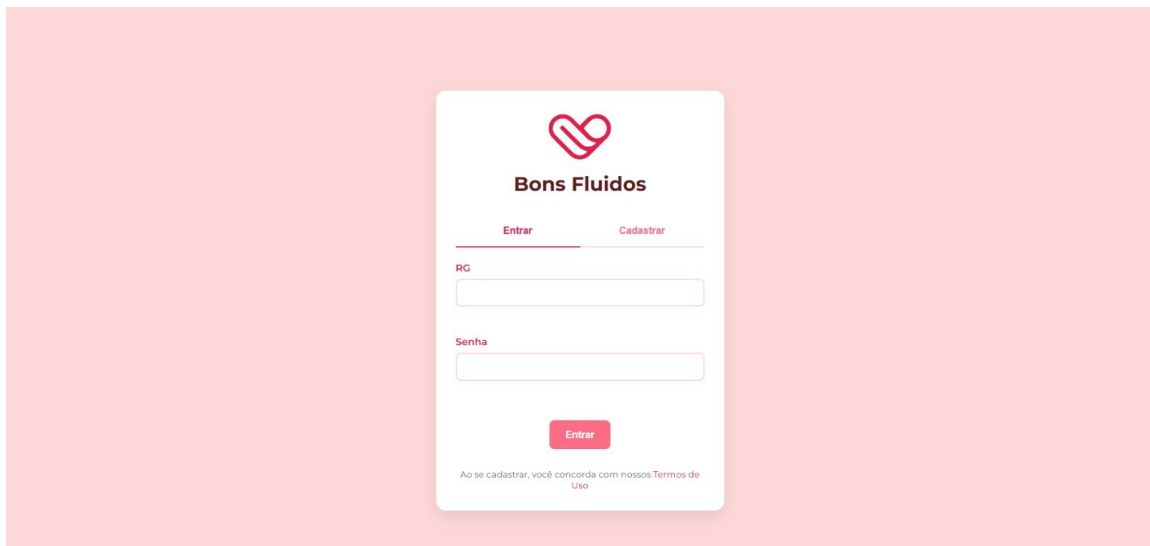
    public static void inserir(Admin a) throws SQLException {
        ConexaoBD bd = new ConexaoBD();
        try (Connection conn = bd.getConnection()) {
            if (conn != null) {
                String sql = "INSERT INTO administrador(Adm_idMestre, Usuario_Usu_rg, Adm_cod) VALUES (?, ?, ?)";
                try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
                    stmt.setInt(1, a.getIdMestre());
                    stmt.setInt(2, a.getRG());
                    stmt.setInt(3, a.getCod());
                    stmt.executeUpdate();
                } catch (SQLException e) {
                    throw new RuntimeException("Não foi possível inserir novo Administrador", e);
                }
            } else {
                throw new RuntimeException("Não foi possível conectar ao banco.");
            }
        } catch (SQLException e) {
            throw new RuntimeException("Não foi possível conectar ao banco", e);
        }
    }
}
```

Como pode ser visto nos códigos acima a classe Admin foi separada para um Controlador AdminDAO que abstrai da classe Admin, isso está presente em todas as outras classes e com isso o código acaba sendo mais organizado.

### 3.5 Banco de Dados



### 3.6 Telas do sistema



### **3.7 Link do repositório**

<https://github.com/almeidaaaaaaaaa/UTFPR-COMPT-1>

## 4 CONCLUSÕES

O projeto acabou sendo bem extenso uma grande dificuldade foi a ligação com o bd e a ligação do java com o site, porém no final ambos acabaram funcionando.

Algumas melhorias poderiam ser no caso da pagina de galeria, colocar as imagens no bd para possibilitar o envio de fotos pelos colaboradores para o site, além de uma possibilidade de fazer uma doação diretamente pelo site fazendo com que o projeto receba fundo pelo mesmo.

Na elaboração do projeto foram aprendidos além de como fazer um sistema de controle, os passos para que esse sistema de controle funcione fazendo com que ele seja executado sem problema e que possa ser elaborado de acordo com as especificações do cliente.

## REFERÊNCIAS

<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/> - Apache tomcat – documentation Index –  
última visita em 25/06/2025